

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

同组实验人姓名（学号）：於德洋（23320175）

2025 年 12 月 16 日 上午

实验九 电机转速测量系统

一、实验目的

1. 加深对基本数字电路单元(逻辑门、触发器等)及由其组成的典型数字电路模块(计数器、译码器等)的理解, 熟练运用基本电路单元进行数字逻辑功能的设计与搭建.
2. 加深对555时基电路的理解, 熟练运用555时基电路进行波形发生功能的设计与搭建.
3. 掌握光电转换和光电转换的原理.

二、实验原理

电机转速测量系统的设计, 是通过光电转换方式将电机的转速测量出来. 在设计过程中, 首先, 在电机的转轴上安装一圆盘, 在圆盘上开一扇形孔, 孔上下分别对应着光发射和光接受器件, 即利用此信号做计数所需要的脉冲, 通过整形使得脉冲更为规则, 因为打了1个扇形孔, 这样电机每转一周就会出来1个脉冲, 我们把闸门设为1秒, 60秒, 这样就可以得到每秒钟的转数, 每分钟转速, 利用计数记录闸门间的脉冲数并把其用数码管显示出来. 由于测量对象转速的测量范围为10-5000r/min, 需要调速, 测量其转速, 须得用3位数码管显示相应的转速. 电动机转速测量系统原理框图如图1所示.

设计要求:

- ①电机转速的测量范围为10r/min~5000r/min. ②用3位LED数码管显示出相应的电机转速. ③按键显示清零功能. ④按键停止测速功能.

设计原理:

1. 电机调速原理

对直流电机进行调速, 可用 555 时基电路制作一个 PWM 发生器, 通过调整 555 的输出脉冲宽度来改变直流电机的转速. 二极管将555多谐振荡器的充放电回路隔离开来, 从而使得其能够获取较大范围的占空比调节.

2. 光电转换和整形原理

在电机的转轴上端安装一个小圆盘，并且在圆盘上打1个扇形孔，孔两边分别对应着发光二极管和光敏三极管用来产生脉冲信号。当电机转动时，发光二极管发出的光就会通过小孔打到光敏三极管上，光敏三极管将光信号转换成电信号。这样产生的信号必定不是规则矩形脉冲信号，所以利用74LS14施密特反相器电路进行整形，整形后输出规则的方波信号。

3. 时序控制原理

使用555时基电路制作一个时序发生器，产生60s的脉冲。利用闸门脉冲对计数器进行控制。这样就可以把非闸门的时间分成了两个部分，然后分别进行锁存和清零，清零后再进行下一次循环。

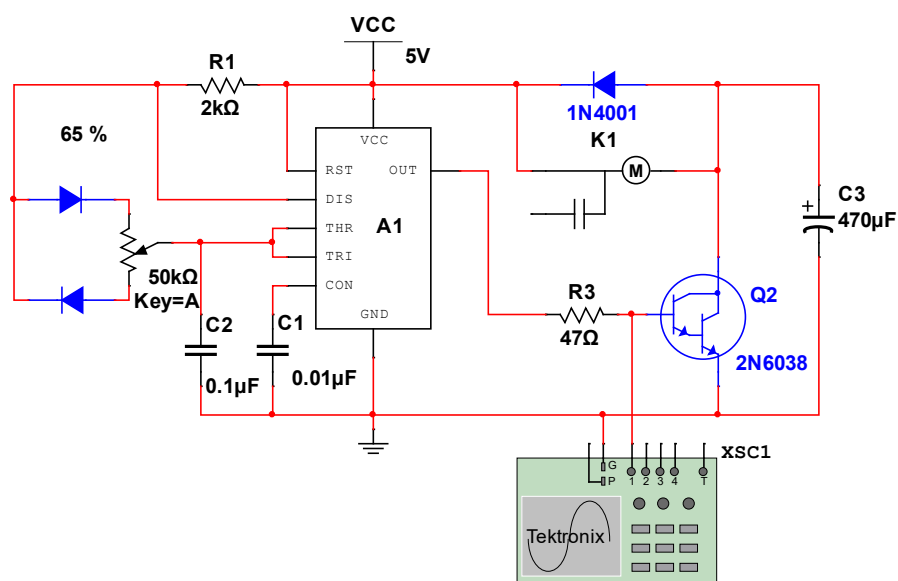
4. 计数显示原理

采用74LS160十进制计数器，然后利用74LS48进行译码驱动，利用3位LED数码管来显示数值。

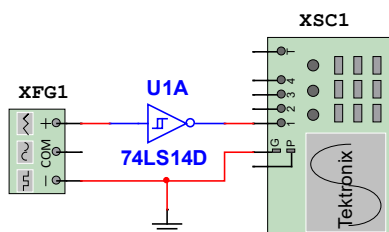
三、实验内容及数据处理

1. 调速电路搭建和波形测试

调节 R_p 可以得到不同的转速. 占空比分别为50%和80%, 记录波形.



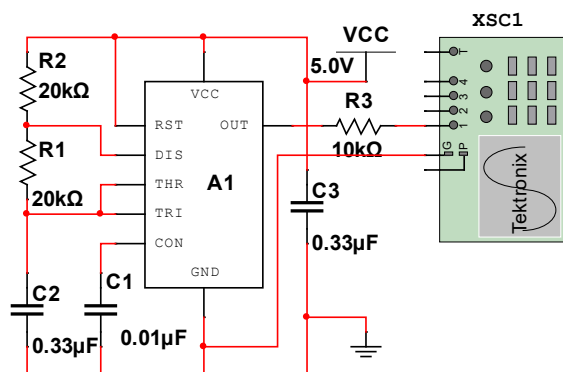
2. 整形电路搭建和测试



分析整形前后波形的差别和差别产生的原因.

3. 时间闸门脉冲和时序控制电路

使用555时基电路搭建时间基准脉冲, 使用74LS123得到锁存信号和清零信号.

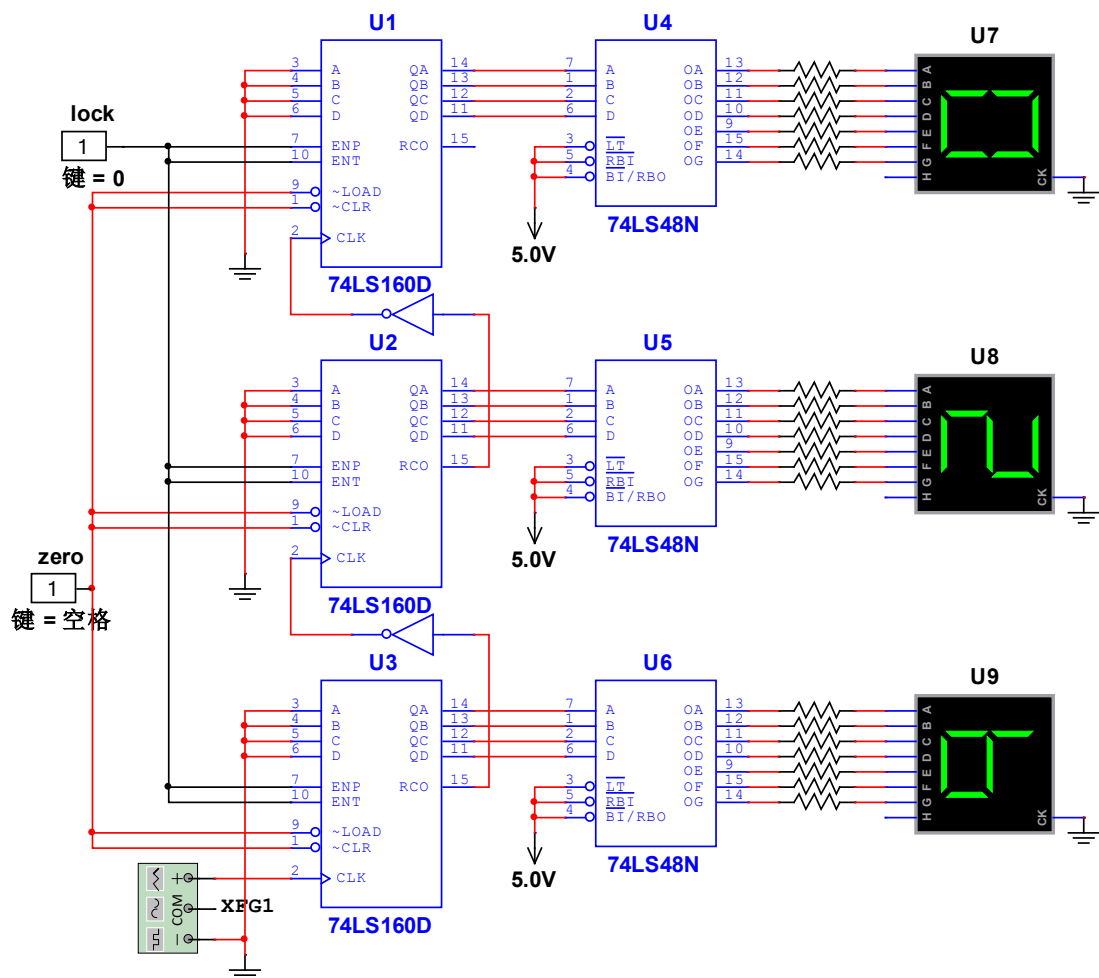


测量得到正半波时间: _____ms, 负半波时间: _____ms.

对于时序控制电路, 记录清零信号和保持信号

输入			输出
/CLR	A	B	/Q
1	0	↑	
1	0	↓	
1	↑	0	
1	↓	0	

4. 计数和显示电路的搭建、调试



[思考题] 由 555 时基电路构成的 PWM 直流电机调速电路中，两个二极管作用是什么？

二极管具有单向导电性，其能够改变充电、放电回路，在放电时，其回路为 R_{pu} 上侧的阻值通过 D_u 进行放电，而在充电时，其经过 R_l 、 D_d 和 R_{pd} 的下侧进行充电。其中 R_{pu} 为滑动变阻器上侧的电阻值， R_{pd} 为下侧的电阻值。二极管将 555 多谐振荡器的充放电回路隔离开来，从而使得其能够获取较大的占空比调节范围。